

Résumé synthétique du rapport de stage

Réalisation d'une carte électronique embarquée pour l'estimation avancée et la détection des cyberattaques
Tanush Rathakumar – Ingénieur généraliste, mention Mécatronique – 2024/2025

Objectif du stage

Le stage réalisé au CRAN / IUT de Longwy s'inscrit dans une thèse CIFRE sur la sécurité et la résilience des véhicules autonomes et connectés. L'objectif principal est de concevoir une carte électronique embarquée capable d'acquérir des données dynamiques et environnementales, puis de servir de support à des algorithmes d'estimation d'état et de diagnostic. La carte vise à réduire la dépendance à des capteurs coûteux ou indisponibles, tout en préparant la détection de défaillances et de cyberattaques dans des fonctions ADAS. Le travail couvre l'analyse des besoins, l'architecture matérielle, la conception sous KiCad, la préparation de la fabrication, puis les premiers éléments de firmware et de validation.

2 MCU

navigation et communication

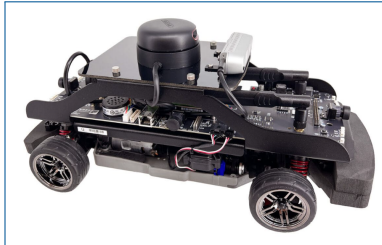
Wi-Fi 6 + GNSS

connectivité et localisation

PCB 4 couches

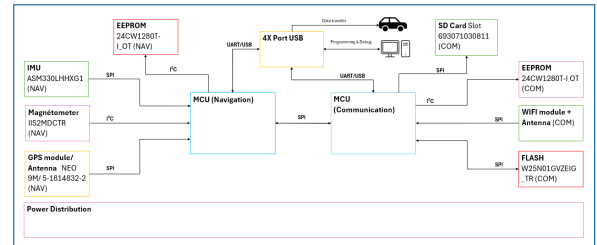
routage KiCad et fabrication

Images importantes à retenir



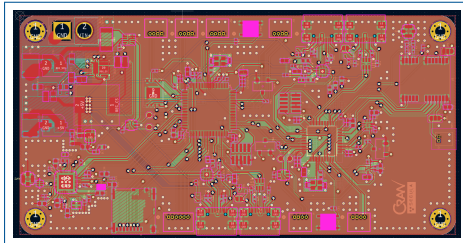
Plateforme QCar

Véhicule miniature Quanser utilisé comme contexte expérimental pour les futurs essais.



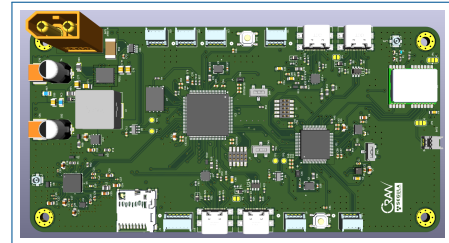
Architecture de la carte

Organisation des blocs : capteurs, MCU de navigation, MCU de communication, USB, SD et Wi-Fi.



Routage final KiCad

Vue PCB montrant le placement, les pistes, les vias, les zones d'alimentation et les contraintes RF.



Modèle 3D du PCB

Visualisation de la carte assemblée avec connecteurs, modules, ports USB-C et composants principaux.

Lecture rapide du rapport

1. Définir

besoins CAV, fonctions ADAS, estimation d'état, contraintes de coût

2. Concevoir

architecture bi-MCU, capteurs, stockage, communication, alimentation

3. Valider

fichiers de fabrication, firmware STM32, protocoles de tests matériels

Démarche technique

Contexte et état de l'art

Analyse des besoins des CAV, des systèmes ADAS et de cartes existantes. Le projet cible la première primitive robotique : percevoir l'état du véhicule et de son environnement.

Architecture embarquée

Définition d'une carte avec IMU, magnétomètre, module GNSS, Wi-Fi 6, EEPROM/Flash, carte SD, USB-C, alimentation et deux microcontrôleurs STM32.

Conception PCB

Réalisation des schémas, sélection des composants, routage KiCad, modèle 3D, fichiers Gerber, BOM et adaptation aux contraintes du fabricant Eurocircuits.

Firmware et validation

Préparation avec STM32CubeMX/STM32CubeIDE, protocoles UART, SPI et I²C, structure logicielle avec logique RTOS, puis plans de tests alimentation et communication.

Résultats principaux

Livrables matériels. Le stage aboutit à une base de carte embarquée fabriable.

Élément	Résultat
Architecture	bi-MCU
Capteurs	IMU, GNSS, magnétomètre
Communication	Wi-Fi 6, USB, UART/SPI/I ² C
Stockage	SD 64 Go, EEPROM/Flash
Fabricant PCB	Eurocircuits
Coût PCB	2010,14 €

Validation prévue. Les tests sont définis mais restaient à effectuer après livraison.

Domaine	Statut
Alimentation	protocole défini
UART/SPI/I ² C	protocole défini
GNSS/Wi-Fi	protocole défini
Firmware STM32	base préparée
Livraison PCB	19 août 2025

Interprétation. La contribution principale n'est pas une campagne de mesures terminée, mais la création d'un socle matériel complet : architecture, choix des composants, routage, fichiers de production et environnement de développement. Les retards de fabrication ont limité la programmation embarquée et reporté les essais finaux.

Conclusion et perspectives

Le rapport montre une chaîne de conception cohérente pour une carte embarquée dédiée aux véhicules autonomes connectés. Les choix techniques préparent l'acquisition de données de navigation, la communication inter-véhicules, le stockage local et l'intégration future d'observateurs pour estimer des variables critiques et distinguer défaillances capteurs et cyberattaques. Les suites prioritaires sont la réalisation des tests d'alimentation et de communication après réception du PCB, l'amélioration du routage RF et des alimentations, le développement complet du firmware, l'ajout d'un boîtier, puis l'intégration de la carte sur QCar pour valider son comportement en conditions réelles.

Message central : le stage transforme un besoin de recherche sur la résilience des CAV en une plateforme électronique concrète, prête à être testée, corrigée et enrichie pour les travaux futurs.